



## SSC MOCK EXAMINATION 2026

## Physics — Mixed Test

**Difficulty:** Board Standard **Full Marks:** 102 **Time:** 153 Minutes

1. A car of mass 1000 kg moves from rest with uniform acceleration of  $2 \text{ ms}^{-2}$  for 8 s. It then moves with uniform velocity for 20 s and finally stops in 4 s.

- (ক) What is acceleration? 1
- (খ) Explain why the acceleration of an object moving with uniform velocity is zero. 2
- (গ) Calculate the distance travelled and final velocity of the car during the first 8 s. 3
- (ঘ) Determine the average speed for the whole journey and analyze the nature of the velocity-time graph. 4

2. A lift of mass 500 kg moves upward with an acceleration of  $1.5 \text{ ms}^{-2}$  for 6 s. Resistance is neglected and  $g = 10 \text{ ms}^{-2}$  is taken.

- (ক) State Newton's second law. 1
- (খ) Why does the apparent weight of a passenger increase when the lift accelerates upward? 2
- (গ) Calculate the velocity and height gained by the lift after 6 s. 3
- (ঘ) For a 60 kg passenger, calculate the normal reaction during the 6 s and compare it with the weight at rest. 4

- 3.** A worker moves a 25 kg box through 12 m by applying a horizontal force of 40 N. The frictional force opposing motion is 10 N and the work takes 20 s.

- |                                                                                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| (ক) What is work?                                                                             | 1 |
| (খ) Why is no work done even if a force is applied when there is no displacement?             | 2 |
| (গ) Calculate the work done by the applied force and by friction.                             | 3 |
| (ঘ) Calculate the net work and the worker's average power. Explain the energy transformation. | 4 |

- 4.** A metal block of volume  $0.02 \text{ m}^3$  has a mass of 156 kg. It is completely immersed in water at a depth of 4 m. The density of water is  $1000 \text{ kgm}^{-3}$  and  $g = 10 \text{ ms}^{-2}$ .

- |                                                                                            |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| (ক) What is pressure?                                                                      | 1 |
| (খ) Why does liquid pressure increase with depth?                                          | 2 |
| (গ) Calculate the density of the block and the buoyant force when it is immersed in water. | 3 |
| (ঘ) Calculate the apparent weight of the block and analyze whether it will float or sink.  | 4 |

5. A water pump raises  $6 \text{ m}^3$  of water to a height of 5 m in 30 s. The density of water is  $1000 \text{ kgm}^{-3}$ ,  $g = 10 \text{ ms}^{-2}$  and the efficiency of the pump is 75%.

- (ক) What is power? 1
- (খ) Why is power greater when the same work is done in less time? 2
- (গ) Calculate the work done on the water and the useful power of the pump. 3
- (ঘ) Calculate the input power of the pump and analyze the meaning of 75% efficiency. 4

6. A ball of mass 2 kg is projected vertically upward with a velocity of  $20 \text{ ms}^{-1}$ . Air resistance is neglected and  $g = 10 \text{ ms}^{-2}$  is taken.

- (ক) What is kinetic energy? 1
- (খ) Why does the kinetic energy become zero at the highest point? 2
- (গ) Calculate the initial kinetic energy and maximum height of the ball. 3
- (ঘ) At a height of 15 m, calculate its kinetic and potential energies and verify conservation of energy. 4

7. A stone of mass 0.5 kg moves in a circular path with a speed of  $12 \text{ ms}^{-1}$ . The radius of the circle is 3 m. A centripetal force acts on the stone.

- (ক) What is centripetal force? 1
- (খ) Why does the stone have acceleration although it moves with uniform speed in a circle? 2
- (গ) Calculate the centripetal acceleration and centripetal force of the stone. 3
- (ঘ) If the speed is doubled, how many times will the centripetal force become? Analyze using the formula. 4

8. বেগের পরিবর্তনের হারকে কী বলে?

[1]

(ক) ক) দ্রুতি

(খ) খ) ত্বরণ

(গ) গ) সরণ

(ঘ) ঘ) ভরবেগ

9. ত্বরণের SI একক কোনটি?

[1]

(ক) ক) m

(খ) খ)  $\text{ms}^{-1}$ (গ) গ)  $\text{ms}^{-2}$ 

(ঘ) ঘ) Ns

10. নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রের গাণিতিক রূপ কোনটি?

[1]

(ক) ক)  $F = ma$ (খ) খ)  $F = m/a$ (গ) গ)  $F = a/m$ (ঘ) ঘ)  $F = mv$

11. জড়তার পরিমাপক কোনটি?

[1]

(ক) ক) বল

(খ) খ) ভর

(গ) গ) বেগ

(ঘ) ঘ) ত্বরণ

12. কাজের SI একক কী?

[1]

(ক) ক) N

(খ) খ) J

(গ) গ) W

(ঘ) ঘ) Pa

13. ক্ষমতার SI একক কোনটি?

[1]

(ক) ক) J

(খ) খ) N

(গ) গ) W

(ঘ) ঘ) kg

14. 1 N বল কোনো বস্তুকে 1 m সরালে কাজের পরিমাণ কত?

[1]

(ক) ক) 0 J

(খ) খ) 0.5 J

(গ) গ) 1 J

(ঘ) ঘ) 10 J

15. গতিশক্তির সূত্র কোনটি?

[1]

(ক) ক)  $mgh$

(খ) খ)  $\frac{1}{2}mv^2$

(গ) গ)  $mv$

(ঘ) ঘ)  $Fd$

16. বিভবশক্তির একটি সূত্র কোনটি?

[1]

(ক) ক)  $mgh$

(খ) খ)  $ma$

(গ) গ)  $mv$

(ঘ) ঘ)  $Pt$

17. চাপের SI একক কী?

[1]

(ক) ক)  $Pa$

(খ) খ)  $J$

(গ) গ)  $W$

(ঘ) ঘ)  $N$

18. চাপের গাণিতিক রূপ কোনটি?

[1]

(ক) ক)  $P = F/A$

(খ) খ)  $P = FA$

(গ) গ)  $P = A/F$

(ঘ) ঘ)  $P = mV$

19. তরলের চাপ গভীরতার সঙ্গে কীভাবে পরিবর্তিত হয়?

[1]

(ক) ক) কমে

(খ) খ) অপরিবর্তিত থাকে

(গ) গ) বাড়ে

(ঘ) ঘ) প্রথমে কমে পরে বাড়ে

20. ঘনত্বের SI একক কোনটি?

[1]

(ক) ক)  $kgm^{-3}$

(খ) খ)  $kgm^{-2}$

(গ) গ)  $Nm^{-2}$

(ঘ) ঘ)  $m^3kg^{-1}$

21. আর্কিমিডিসের নীতি অনুযায়ী উত্থাপন বল কিসের সমান?

[1]

(ক) ক) বস্তুর ভরের সমান

(খ) খ) অপসারিত তরলের ওজনের সমান

(গ) গ) বস্তুর আয়তনের সমান

(ঘ) ঘ) তরলের ঘনত্বের সমান

22. ভাসমান বস্তুর ক্ষেত্রে উত্থাপন বল কীসের সমান?

[1]

(ক) ক) বস্তুর ওজন

(খ) খ) বস্তুর ভর

(গ) গ) তরলের ঘনত্ব

(ঘ) ঘ) বস্তুর আয়তন

23. বেগ-সময় লেখচিত্রের ঢাল কী নির্দেশ করে?

[1]

(ক) ক) দূরত্ব

(খ) খ) সরণ

(গ) গ) ত্বরণ

(ঘ) ঘ) বল

24. বেগ-সময় লেখচিত্রের নিচের ক্ষেত্রফল কী নির্দেশ করে?

[1]

(ক) ক) সরণ

(খ) খ) ত্বরণ

(গ) গ) ক্ষমতা

(ঘ) ঘ) ভরবেগ

25. সমবেগে সরলরেখায় চলমান বস্তুর ত্বরণ কত?

[1]

(ক) ক)  $1 \text{ ms}^{-2}$

(খ) খ)  $9.8 \text{ ms}^{-2}$

(গ) গ) শূন্য

(ঘ) ঘ) অসীম

26. ভরবেগের সূত্র কোনটি?

[1]

(ক) ক)  $p = mv$

(খ) খ)  $p = ma$

(গ) গ)  $p = m/v$

(ঘ) ঘ)  $p = Fd$

27. বলের SI একক কী?

[1]

(ক) ক) J

(খ) খ) N

(গ) গ) W

(ঘ) ঘ) Pa

28. কেন্দ্রমুখী বলের দিক কোনটি?

[1]

(ক) ক) কেন্দ্র থেকে বাইরে

(খ) খ) স্পর্শকের দিকে

(গ) গ) কেন্দ্রের দিকে

(ঘ) ঘ) গতির বিপরীতে

29. কেন্দ্রমুখী ত্বরণের সূত্র কোনটি?

[1]

(ক) ক)  $v/r$

(খ) খ)  $v^2/r$

(গ) গ)  $r/v^2$

(ঘ) ঘ)  $rv$

30. শক্তির সংরক্ষণ সূত্র অনুযায়ী শক্তি কী করতে পারে?

[1]

(ক) ক) সৃষ্টি হতে পারে

(খ) খ) ধ্বংস হতে পারে

(গ) গ) এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তিত হতে পারে

(ঘ) ঘ) সর্বদা কমে যায়



31. ক্ষমতার সূত্র কোনটি?

[1]

(ক) ক)  $P = Wt$

(খ) খ)  $P = W/t$

(গ) গ)  $P = t/W$

(ঘ) ঘ)  $P = F/t$

32. দক্ষতার সূত্র কোনটি?

[1]

(ক) ক) ইনপুট শক্তি/আউটপুট শক্তি

(খ) খ) উপযোগী শক্তি/মোট প্রদত্ত শক্তি

(গ) গ) মোট সময়/কাজ

(ঘ) ঘ) বল/সরণ

33. কোনো বস্তুর ভর দ্বিগুণ করলে, একই বেগে তার গতিশক্তি কত হবে?

[1]

(ক) ক) অর্ধেক

(খ) খ) অপরিবর্তিত

(গ) গ) দ্বিগুণ

(ঘ) ঘ) চার গুণ

34. বেগ দ্বিগুণ করলে গতিশক্তি কত গুণ হয়?

[1]

(ক) ক) দ্বিগুণ

(খ) খ) তিন গুণ

(গ) গ) চার গুণ

(ঘ) ঘ) আট গুণ

35. মুক্তপতনে  $g$ -এর প্রচলিত মান কত?

[1]

(ক) ক)  $1.6 \text{ ms}^{-2}$

(খ) খ)  $9.8 \text{ ms}^{-2}$

(গ) গ)  $98 \text{ ms}^{-2}$

(ঘ) ঘ)  $0.98 \text{ ms}^{-2}$

36. কাজ শূন্য হওয়ার একটি শর্ত কোনটি?

[1]

(ক) ক) বল ও সরণ একই দিকে

(খ) খ) বল ও সরণ বিপরীত দিকে

(গ) গ) সরণ শূন্য

(ঘ) ঘ) বল বেশি

37. ঘর্ষণ বল সাধারণত গতির কোন দিকে ক্রিয়া করে?

[1]

(ক) ক) গতির দিকে

(খ) খ) গতির বিপরীত দিকে

(গ) গ) উল্লম্বভাবে ওপরের দিকে

(ঘ) ঘ) কেন্দ্রের দিকে

38. একটি বস্তুর ওজনের সূত্র কোনটি?

[1]

(ক) ক)  $W = mg$

(খ) খ)  $W = m/g$

(গ) গ)  $W = g/m$

(ঘ) ঘ)  $W = mv$

39. 1 Pa চাপ সমান কোনটির?

[1]

(ক) ক) 1 Nm

(খ) খ)  $1 \text{ Nm}^{-2}$

(গ) গ)  $1 \text{ Jm}^{-1}$

(ঘ) ঘ) 1 kgm